Le Mans Université

Institut d'Informatique Claude Chappe
Le Mans Université

Le Mans Université

Licence Informatique

3ème année

Mini Numpy

Louis Subtil

3 novembre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte 2
1.2 Rôle de ce carnet 2
1.3 Plan 2
1.4 Conventions de notation 3

2 Les vecteurs **4**
2.1 Introduction 4
2.2 Exemples de formules 4
2.3 Implémentation 4

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

MiniNumpy est une bibliothèque de calcul numérique écrite de zéro en C++20, sans dépendance extérieure. Elle reprend, à petite échelle, ce que fait NumPy en Python : manipuler des vecteurs et des matrices de réels et leur appliquer des opérations.

Le projet a un but final précis : réimplémenter en C++, avec MiniNumpy à la place de NumPy, le réseau de neurones du livre *Neural Networks from Scratch in Python* [1], puis l'entraîner sur le jeu de données Fashion-MNIST (des images de vêtements à classer en dix catégories).

C'est ce but qui fixe le contenu de ce carnet : chaque notion présentée ici sert, à un moment ou à un autre, à faire fonctionner ce réseau.

1.2 Rôle de ce carnet

Écrire une bibliothèque numérique oblige à comprendre exactement ce que l'on calcule : une formule mal comprise donne un code qui compile mais renvoie de faux résultats. Ce carnet fait donc le lien entre la théorie et le code.

Chaque notion y est présentée de la même façon :

1. une **définition** précise ;
2. un **exemple calculé à la main**, sur de petites valeurs, qui sert aussi de cas de test ;
3. son **utilité dans le projet** : à quoi elle sert dans le réseau de neurones ;
4. son **implémentation** : la classe ou la fonction de MiniNumpy qui la réalise.

1.3 Plan

Le carnet suit l'ordre dans lequel la bibliothèque est construite :

1. **Vecteurs.** Les opérations de base, le produit scalaire et la norme. Un neurone calcule un produit scalaire entre ses entrées et ses poids.
2. **Matrices.** Stockage, accès aux coefficients et transposée. Les poids d'une couche entière forment une matrice.

3. **Produit matriciel.** Il calcule en une seule opération la sortie de tous les neurones d'une couche, pour tout un lot d'images.
4. **Broadcasting.** La règle qui permet d'additionner un vecteur à chaque ligne d'une matrice, par exemple pour ajouter les biais d'une couche.
5. **Fonctions d'activation.** ReLU et ses voisines, qui rendent le réseau non linéaire.
6. **Softmax.** Elle transforme les sorties de la dernière couche en probabilités pour les dix classes.
7. **Entropie croisée.** La fonction de perte, qui mesure l'écart entre la prédiction du réseau et la bonne réponse.
8. **Rétropropagation.** Dérivées partielles, gradient et dérivation en chaîne : comment chaque poids influe sur l'erreur.
9. **Descente de gradient.** Elle corrige les poids pas à pas pour faire baisser l'erreur ; c'est l'entraînement proprement dit.

1.4 Conventions de notation

— Les scalaires sont notés en minuscules italiques : a, λ, x_i.

— Les vecteurs sont notés en minuscules grasses : $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Ce sont des vecteurs colonnes.

— Les matrices sont notées en majuscules : $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a m lignes et n colonnes, et w_{ij} est le coefficient de la ligne i et de la colonne j.

— La transposée de W est notée $W^\top$.

— En mathématiques, les indices commencent à 1 : $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$. En C++, ils commencent à 0 : la composante x_i correspond donc à `v[i-1]` dans le code.

Chapitre 2

Les vecteurs

2.1 Introduction

Un vecteur est un objet mathématique caractérisé par une direction, un sens et une norme.

2.2 Exemples de formules

On peut facilement insérer des formules mathématiques comme :

$$E = mc^2$$

Ou une formule centrée :

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$$

2.3 Implémentation

Implémentation informatique

Voici un exemple d'implémentation en C++20.

```cpp
#include <vector>

int main() {
    std::vector<double> v = {1.0, 2.0, 3.0};
    return 0;
}
```

Listing 2.1 – Exemple de vecteur

Bibliographie

[1] Harrison Kinsley et Daniel Kukieła. *Neural Networks from Scratch in Python*. 2020. URL : https://nnfs.io.